Integrales dobles y cambio de variables

Guía 4 de Análisis II: Fubini, regiones tipo I/II, cambio de orden, polares y aplicaciones, con cada ejemplo resuelto y explicado.

Ej. 1 Rectángulos y Teorema de Fubini

$$\iint_R f\,dA = \int_a^b \int_c^d f(x,y)\,dy\,dx = \int_c^d \int_a^b f(x,y)\,dx\,dy$$

Si f es continua en R = [a,b] × [c,d], podés integrar **en cualquier orden**. La integral de adentro trata a la otra variable como constante.

1 Calcular ∬ (x + 2y) dA sobre R = [0,1] × [0,2]

$$\int_0^1 \int_0^2 (x+2y)\,dy\,dx = \int_0^1 \left[xy + y^2\right]_0^2 dx = \int_0^1 (2x+4)\,dx = \left[x^2 + 4x\right]_0^1 = 5$$

Primero en y (x fija): la primitiva de x es xy y la de 2y es y^2. Evaluás en 0 y 2 y queda una integral simple en x.

Ej. 2 Regiones tipo I y tipo II

Tipo I

a ≤ x ≤ b, $g_1(x) \le y \le g_2(x)$. Adentro se integra en **dy** con límites que dependen de x; afuera dx con números.

Tipo II

c ≤ y ≤ d, $h_1(y) \le x \le h_2(y)$. Adentro se integra en **dx** con límites que dependen de y; afuera dy con números.

2 ∬ xy dA sobre la región entre $y = x^2$ e $y = x$

Cortes $x^2 = x \Rightarrow x = 0$ ó $x = 1$ → **¿Quién va arriba?** en [0,1], $x^2 \le x$ → **Tipo I** $0 \le x \le 1$, $x^2 \le y \le x$ → **Integrar** primero dy, después dx

$$\int_0^1 \int_{x^2}^{x} xy\,dy\,dx = \int_0^1 \left(\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{2}\right) dx = \frac{1}{8} - \frac{1}{12} = \frac{1}{24}$$

Adentro sale x·[y^2/2] evaluado entre x^2 y x. El límite de arriba es la curva que queda arriba (y = x).

Error típico

Poner límites numéricos en la integral de adentro cuando dependen de la otra variable. ¡Dibujá **siempre** la región antes de poner límites!

2b **Cambiar el orden de integración para poder integrar e^{x^2}**

$$\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2}\,dx\,dy = \int_0^1 \int_0^x e^{x^2}\,dy\,dx = \int_0^1 x\,e^{x^2}\,dx = \frac{e-1}{2}$$

La región es 0 ≤ y ≤ x ≤ 1; leída como tipo I: 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ x. Integrar en y primero hace aparecer el factor x, y $x \cdot e^{x^2}$ sí tiene primitiva: $e^{x^2}/2$.

Trampa de parcial

Si te dan una integral con e^{x^2} en dx, no busques primitiva: **no es elemental**. La salida es cambiar el orden (redibujando la región, no solo intercambiando límites).

Propiedades

Propiedad	Qué dice
Linealidad	$\iint(\alpha f + \beta g) = \alpha \iint f + \beta \iint g$
Signo	$f \geq 0$ en $D \Rightarrow \iint f\,dA \geq 0$
Área	$A(D) = \iint 1\,dA$
Valor medio	$\bar{f} = (1/A(D)) \cdot \iint f\,dA$

Ej. 3-4 Cambio de variables y polares

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{D^*} f(x(u,v), y(u,v))\,|J|\,du\,dv$$

T(u,v) biyectiva y C^1 de D* en D; J = ∂(x,y)/∂(u,v) = det de las derivadas parciales, con J ≠ 0.

¡Ojo!

Va el VALOR ABSOLUTO del jacobiano, no J a secas. En polares (x = r cos θ, y = r sen θ) el det da $r\cos^2\theta + r\,\text{sen}^2\theta = r$, así que |J| = r.

3 **$\iint (x^2 + y^2)\,dA$ sobre el disco $x^2 + y^2 \leq 4$**

$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 r^2 \cdot r\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^2 d\theta = \int_0^{2\pi} 4\,d\theta = 8\pi$$

$x^2 + y^2 = r^2$, el disco de radio 2 es $r \in [0,2]$, $\theta \in [0,2\pi]$. El r extra es el jacobiano.

4 **$\iint e^{-(x^2+y^2)}\,dA$ sobre el semidisco $x^2 + y^2 \leq 1$, $y \geq 0$**

$$\int_0^{\pi} \int_0^1 e^{-r^2} r\,dr\,d\theta = \pi \left[-\frac{e^{-r^2}}{2}\right]_0^1 = \frac{\pi}{2}\left(1 - e^{-1}\right)$$

$y \geq 0 \Rightarrow \theta \in [0,\pi]$. Acá el r del jacobiano es justo lo que permite integrar e^{-r^2}: sin él no hay primitiva.

> **Error típico**
> Olvidarse el r del jacobiano en polares. Escribilo antes de hacer cualquier cuenta.

Práctica Aplicaciones: masa, centro de masa, volumen

Qué	Cómo
Masa (densidad δ)	M = ∬ δ dA
Centro de masa	x̄ = (1/M) ∬ xδ dA ; ȳ = (1/M) ∬ yδ dA
Volumen bajo z = f ≥ 0	V = ∬ f dA

P **Volumen bajo z = 4 − x² − y² y sobre z = 0**

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{2} (4 - r^2)\, r\, dr\, d\theta = 2\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^{2} = 2\pi(8 - 4) = 8\pi$$

La región D sale de cortar con z = 0: 4 − x² − y² = 0 ⇒ círculo de radio 2. Ahí f ≥ 0, así que V = ∬ f dA.

Autoevaluación

¿Cuándo podés integrar en cualquier orden sobre un rectángulo?

Cuando f es continua en R (Fubini).

¿Por qué conviene cambiar el orden en la integral de e^{x^2}?

Porque e^{x^2} no tiene primitiva elemental; integrando primero en y aparece x·e^{x^2}, que sí la tiene.

¿Qué factor agregás al pasar a polares y por qué?

r, porque es el |J| de x = r cos θ, y = r sen θ.

¿Cómo calculás el área de D con una integral doble?

A(D) = ∬ 1 dA.

Este resumen lo armó una IA. Revisalo con el material de tu cátedra.